UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Aseguramiento de la Calidad de Software
Ing. Michael Rodolfo Asturias López

Proyecto Final — Fase 1

Evaluación de calidad de Luxora E-Commerce

Dilan David Castro Diaz
Carné 0900-23-25621

Entrega	Enlace
Repositorio	https://github.com/strickergt128/luxora-qa
Aplicación desplegada	https://luxora-qa.vercel.app
API (Render)	https://luxora-api-x8g7.onrender.com
Azure DevOps	https://dev.azure.com/dilancastro7/ACS-Proyecto-Luxora
Video (YouTube)	Pendiente

Guatemala, 25 de septiembre de 2026

Índice

1. Información general 3
2. E1 — Descripción de la aplicación 4
2.1 Producto, dominio y usuarios 4
2.2 Casos de uso 5
2.3 Requerimientos funcionales 8
2.4 Requerimientos no funcionales 9
3. E2 — Arquitectura a alto nivel 11
3.1 Diagrama de contexto 11
3.2 Diagrama de contenedores 11
3.3 Tecnologías y dependencias 12
3.4 Modelo de datos principal 13
3.5 Módulos críticos 13
4. E3 — Diseño de casos de prueba 15
4.1 Datos de prueba 15
4.2 Partición de equivalencia 15
4.3 Valores límite 16
4.4 Tablas de decisión 16
4.5 Transición de estados 17
4.6 Casos de prueba 19
5. E4 — Matriz de trazabilidad 24
5.1 Pruebas no funcionales 24
6. E5 — Ejecución y defectos 26
6.1 Resultados 26
6.2 Defectos 27
6.3 Métricas 29
7. E6 — Despliegue en cloud 30
Anexo A. Uso de inteligencia artificial generativa 31

1. Información general

Se evalúa la calidad de Luxora E-Commerce, una tienda en línea multivendedor de código abierto. El equipo no desarrolla la aplicación: la analiza, la prueba y mide su calidad.

Dato	Detalle
Universidad	Universidad Mariano Gálvez de Guatemala — Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Curso	Aseguramiento de la Calidad de Software
Catedrático	Ing. Michael Rodolfo Asturias López
Entrega	Fase 1 — Análisis, diseño y ejecución de pruebas (viernes 25 de septiembre de 2026, 23:59)
Aplicación bajo evaluación	Luxora E-Commerce
Origen	Proyecto de código abierto (VortexDevX/E-Commerce, commit 6e5f228 del 7 de agosto de 2026)
Repositorio del equipo	github.com/strickergt128/luxora-qa
Licencia	ISC (declarada en README.md y en backend/package.json; permite copiar, modificar y desplegar)
Backend	Node.js, Express 5, MongoDB con Mongoose 8, JWT, bcrypt, speakeasy (TOTP), rate-limiter-flexible, Multer, Nodemailer
Frontend	Next.js 15 (Pages Router), React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Redux Toolkit, Axios
Separación cliente-servidor	Monorepo con carpetas backend/ y frontend/, cada una con su package.json y sus scripts
Línea base de pruebas	0 pruebas automatizadas, 0 % de cobertura, sin framework ni script test. Todo lo que se escriba en la fase 2 es aporte del equipo.

Rol	Componentes de los que es titular
Analista de Pruebas	Requerimientos, casos de uso, diseño de casos de prueba, matriz de trazabilidad, gestión de defectos
Ingeniero de Automatización	Pruebas unitarias, pruebas de API, análisis estático y quality gate, cobertura
Ingeniero de Plataforma / DevOps	Estrategia de ramas, pipeline CI/CD, despliegue en cloud, pruebas de carga

2. E1 — Descripción de la aplicación

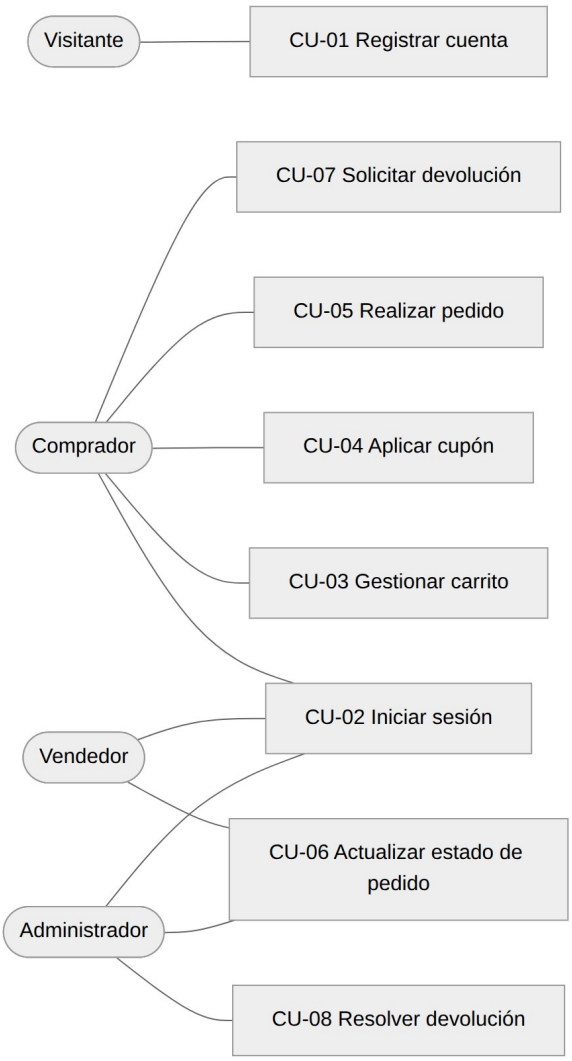
2.1 Producto, dominio y usuarios

Luxora es un marketplace B2C: varios vendedores publican productos y los compradores pagan contra entrega. Incluye catálogo, carrito, cupones, pedidos, devoluciones, reseñas, área de vendedor y panel de administración. Reglas configurables: impuesto 5 %, ventana de devolución 7 días, envío estándar 0 y express 99.

Tipo de usuario	Rol en el sistema	Qué puede hacer
Visitante	Sin sesión	Navegar y buscar en el catálogo, ver reseñas, ver listas de deseos compartidas, registrarse
Comprador	user	Todo lo anterior más carrito, cupones, pedidos, devoluciones, reseñas, lista de deseos, direcciones y solicitud para ser vendedor
Vendedor	seller (aprobado)	Publicar y editar sus productos, carga masiva, atender pedidos que solo contienen sus productos, ver su analítica
Asistente de vendedor	seller_assistant	Operar el área de un vendedor aprobado con los permisos que este le delegue
Administrador	admin	Acceso total al panel de administración; requiere segundo factor (TOTP)
Subadministrador	subadmin	Panel de administración limitado a los permisos asignados; requiere segundo factor

Alcance de la evaluación: autenticación, carrito y cupones, pedidos y devoluciones.

2.2 Casos de uso



ID	Caso de uso	Actor principal	Módulo	RF derivados
CU-01	Registrar cuenta	Visitante	Autenticación	RF-01, RF-02
CU-02	Iniciar sesión	Comprador, Vendedor, Administrador	Autenticación	RF-03, RF-04
CU-03	Gestionar carrito	Comprador	Carrito	RF-05
CU-04	Aplicar cupón de descuento	Comprador	Cupones	RF-06, RF-07
CU-05	Realizar pedido	Comprador	Pedidos	RF-08, RF-09
CU-06	Actualizar estado de pedido	Administrador, Vendedor	Pedidos	RF-10
CU-07	Solicitar devolución	Comprador	Devoluciones	RF-11
CU-08	Resolver devolución	Administrador	Devoluciones	RF-12

CU-01 — Registrar cuenta

Actor	Visitante
Precondición	el visitante no tiene sesión y el correo que usará no está registrado.

Flujo principal	1. El visitante abre la página de registro (/auth/register). 2. Ingresa nombre, correo, contraseña y confirmación de contraseña. 3. El sistema valida que ningún campo esté vacío, que la contraseña tenga al menos 6 caracteres y que ambas contraseñas coincidan. 4. El sistema crea la cuenta con rol comprador, cifra la contraseña e inicia la sesión. 5. El sistema envía el correo de bienvenida y redirige a la tienda.
Flujos alternos	A1 — Correo ya registrado (paso 4): el sistema responde "Email already used" y no crea la cuenta. A2 — Datos inválidos (paso 3): contraseña menor de 6 caracteres o confirmación distinta; el sistema muestra "Password must be at least 6 characters" o "Passwords do not match". A3 — Límite de registros (paso 4): más de 5 registros desde la misma IP en una hora; el sistema responde 429 y bloquea temporalmente.
Postcondición	existe un usuario activo con rol user y una sesión abierta.

CU-02 — Iniciar sesión

Actor	Comprador, Vendedor o Administrador
Precondición	el usuario tiene una cuenta registrada.
Flujo principal	1. El usuario abre Sign in (/auth/login) e ingresa correo y contraseña. 2. El sistema verifica las credenciales y que la cuenta esté activa. 3. El sistema emite un token de acceso (15 min) y un token de renovación en cookie httpOnly (30 días). 4. El sistema redirige a la página desde la que se pidió el login o, por defecto, a la tienda (al panel /admin en el caso del administrador).
Flujos alternos	A1 — Credenciales incorrectas (paso 2): el sistema responde "Invalid credentials" sin indicar si el correo existe. A2 — Cuenta bloqueada (paso 2): el sistema responde 403 "Account blocked". A3 — Administrador con segundo factor (paso 3): si el rol es admin o subadmin, el sistema pide el código TOTP de 6 dígitos antes de emitir tokens. Si el administrador aún no lo configuró, muestra un QR para enrolarlo. A4 — Código TOTP incorrecto (A3): el sistema responde "Invalid code" y no emite tokens. A5 — Demasiados intentos (paso 2): más de 5 intentos con el mismo correo o 10 desde la misma IP en 15 min; el sistema responde 429.
Postcondición	el usuario tiene una sesión válida con los permisos de su rol.

CU-03 — Gestionar carrito

Actor	Comprador
Precondición	el comprador inició sesión y el producto está activo con existencia.
Flujo principal	1. En el detalle del producto, el comprador elige la cantidad y pulsa Add to cart. 2. El sistema valida que la cantidad no supere la existencia y agrega el producto con el precio vigente en ese momento. 3. En /cart, el comprador cambia cantidades o elimina productos. 4. El sistema recalcula el subtotal como suma de precio × cantidad.
Flujos alternos	A1 — Existencia insuficiente (pasos 2 y 3): el sistema responde "Not enough stock" y no cambia el carrito. A2 — Producto ya en el carrito (paso 2): el sistema suma la nueva cantidad a la existente en lugar de duplicar la línea. A3 — Sin sesión (paso 1): el sistema redirige a Sign in.
Postcondición	el carrito refleja los productos, cantidades y subtotal actualizados.

CU-04 — Aplicar cupón de descuento

Actor	Comprador
Precondición	el carrito tiene al menos un producto y un administrador creó el cupón.
Flujo principal	1. En /cart, el comprador escribe el código del cupón y lo aplica. 2. El sistema convierte el código a mayúsculas y verifica que esté activo, vigente, que el subtotal alcance el mínimo, que no se haya agotado el límite global ni el límite por usuario y que haya productos elegibles. 3. El sistema calcula el descuento y muestra subtotal, descuento y subtotal con descuento.

Flujos alternos	A1 — Código inexistente (paso 2): "Invalid code". A2 — Cupón inactivo o fuera de vigencia (paso 2): "Coupon inactive" o "Coupon not in active window". A3 — Subtotal bajo el mínimo (paso 2): "Minimum order ₹X". A4 — Límite agotado (paso 2): "Coupon usage limit reached" o "Per-user limit reached". A5 — Sin productos elegibles (paso 2): el cupón está restringido a categorías o marcas que no hay en el carrito; "No eligible items". A6 — Quitar cupón: el comprador pulsa Remove y el descuento vuelve a 0.
Postcondición	el carrito guarda el código aplicado; se revalida al realizar el pedido (CU-05).

CU-05 — Realizar pedido

Actor	Comprador
Precondición	el comprador inició sesión y su carrito tiene al menos un producto.
Flujo principal	1. El comprador pulsa Checkout y el sistema muestra los pasos Address, Delivery, Review y Pay. 2. El comprador elige una dirección guardada o ingresa una nueva, que queda guardada en su perfil. 3. Elige el envío: estándar (0) o express (99). 4. Revisa el resumen, acepta términos y política de privacidad y pulsa Place order. 5. El sistema descuenta la existencia de cada producto, revalida el cupón y calcula impuesto (5 % del subtotal con descuento) y total. 6. El sistema crea el pedido en estado pending con pago contra entrega, registra el evento "Order placed" en la bitácora y vacía el carrito. 7. El sistema envía el correo de confirmación y muestra el detalle del pedido.
Flujos alternos	A1 — Sin dirección (paso 2): "Select a saved address or add a complete shipping address."; la API responde "Address required". A2 — Carrito vacío (paso 5): "Cart is empty". A3 — Existencia insuficiente (paso 5): "Not enough stock for <producto>"; no se crea el pedido y no se descuenta existencia de ningún producto. A4 — Términos sin aceptar (paso 4): "Accept the terms and privacy policy to place your order." A5 — Cupón ya no válido (paso 5): el pedido se crea sin descuento y el uso del cupón no se contabiliza.
Postcondición	existe un pedido pending, la existencia de los productos bajó en la cantidad comprada y el carrito quedó vacío.

CU-06 — Actualizar estado de pedido

Actor	Administrador (en /admin/orders) o Vendedor (en /seller/orders)
Precondición	el pedido existe; el administrador pasó el segundo factor; el vendedor está aprobado y todos los productos del pedido son suyos.
Flujo principal	1. El actor abre el listado de pedidos y selecciona uno. 2. Elige el nuevo estado y, si quiere, escribe una nota. 3. El sistema valida que el estado exista y que la transición desde el estado actual sea permitida (ver RF-10). 4. El sistema guarda el estado y registra en la bitácora el estado anterior, el nuevo, quién lo cambió, su rol, la fecha y la IP. 5. Si el nuevo estado es delivered, envía el correo de entrega al comprador. 6. El comprador ve la línea de tiempo actualizada en /orders/\[id\].
Flujos alternos	A1 — Estado inexistente (paso 3): "Invalid status". A2 — Mismo estado (paso 3): "Order already <estado>"; no se registra cambio. A3 — Pedido con productos de otros vendedores (paso 3): "Multi-seller order — admin only". A4 — Transición no permitida (paso 3): por ejemplo de delivered a pending o de cancelled a shipped; el sistema debe rechazarla sin modificar el pedido.
Postcondición	el pedido tiene el nuevo estado y la bitácora conserva el historial completo.

CU-07 — Solicitar devolución

Actor	Comprador
Precondición	el pedido es del comprador, está en estado delivered y no han pasado más de 7 días desde la entrega.

Flujo principal	1. En /orders/\[id\], el comprador pulsa Request Return. 2. Selecciona los productos y la cantidad de cada uno, escribe motivo y nota y, opcionalmente, adjunta un archivo. 3. El sistema valida que cada producto pertenezca al pedido y que la cantidad no supere lo comprado menos lo que ya está en devoluciones activas. 4. El sistema crea la solicitud en estado requested con el precio pagado de cada producto.
Flujos alternos	A1 — Pedido no entregado (paso 3): "Order not delivered yet". A2 — Ventana vencida (paso 3): "Return window expired". A3 — Cantidad excesiva (paso 3): "Requested quantity exceeds available returnable quantity". A4 — Producto ajeno al pedido (paso 3): "Product not in order". A5 — Sin productos seleccionados (paso 3): "No items provided".
Postcondición	existe una solicitud requested visible para el comprador y para el administrador.

CU-08 — Resolver devolución

Actor	Administrador
Precondición	existe una solicitud de devolución abierta y el administrador tiene el permiso returns:write.
Flujo principal	1. El administrador abre /admin/returns y revisa la solicitud. 2. La aprueba (approved) o la rechaza (rejected). 3. Cuando recibe el producto, la marca como received. 4. Registra el reembolso con método (manual, banco o UPI), referencia y monto, y la marca como refunded.
Flujos alternos	A1 — Solicitud cerrada (paso 2): si está rejected o cancelled, "Request already closed". A2 — Recepción sin aprobación (paso 3): "Can only mark received after approval". A3 — Reembolso prematuro (paso 4): "Can only refund after approval/received".
Postcondición	la solicitud queda cerrada con su historial de fechas.

2.3 Requerimientos funcionales

Cada requerimiento agrupa sus reglas en incisos (a), (b), (c) para que casos y defectos citen la regla exacta.

ID	Requerimiento funcional	CU	Prioridad
RF-01	El registro debe cumplir: (a) nombre, correo y contraseña son obligatorios; si falta uno responde "All fields required"; (b) el correo no debe estar registrado; si existe responde "Email already used"; (c) la contraseña tiene al menos 6 caracteres y la confirmación coincide, validado en la interfaz y en la API.	CU-01	Alta
RF-02	El registro público solo asigna roles permitidos: (a) sin rol o con rol user, crea un comprador; (b) con rol seller, crea un vendedor pendiente de aprobación; (c) con cualquier otro rol (admin, subadmin, seller_assistant), lo ignora y crea un comprador.	CU-01	Alta
RF-03	El inicio de sesión debe cumplir: (a) con credenciales válidas y cuenta activa emite un token de acceso de 15 minutos y un token de renovación de 30 días en cookie httpOnly; (b) con correo o contraseña incorrectos responde "Invalid credentials" sin indicar cuál dato falló; (c) con cuenta bloqueada responde 403 "Account blocked" y no emite tokens.	CU-02	Alta
RF-04	El segundo factor de administración debe cumplir: (a) admin y subadmin ingresan un código TOTP de 6 dígitos antes de recibir tokens; (b) la primera vez se enrolan escaneando un QR; (c) un código incorrecto responde "Invalid code"; (d) toda ruta /api/admin exige una sesión con segundo factor.	CU-02	Alta
RF-05	El carrito debe cumplir: (a) solo acepta cantidades enteras mayores o iguales a 1; (b) la cantidad total de un producto en el carrito, al agregar o al modificar, no supera su existencia; si la supera responde "Not enough stock"; (c) agregar un producto que ya está en el carrito suma la cantidad; (d) el subtotal es la suma de precio al agregar × cantidad y se recalcula al modificar o eliminar líneas.	CU-03	Alta

ID	Requerimiento funcional	CU	Prioridad
RF-06	Un cupón solo se acepta si: (a) existe ("Invalid code"); (b) está activo ("Coupon inactive"); (c) la fecha actual está entre su inicio y su vencimiento ("Coupon not in active window"); (d) el subtotal alcanza el mínimo ("Minimum order ₹X"); (e) los usos totales no llegan al límite global ("Coupon usage limit reached"); (f) los usos del comprador no llegan al límite por usuario ("Per-user limit reached"); (g) hay al menos un producto elegible ("No eligible items").	CU-04	Alta
RF-07	El descuento se calcula así: (a) porcentual = redondeo(subtotal elegible × valor / 100), con tope en el descuento máximo del cupón; (b) fijo = valor del cupón; (c) en ambos casos nunca supera el subtotal elegible; (d) si el cupón está restringido a categorías o marcas, solo cuentan los productos que pertenecen a alguna de ellas; sin restricciones, cuenta todo el carrito.	CU-04	Alta
RF-08	Un pedido se crea así: (a) solo si el carrito no está vacío y hay dirección de envío, con pago contra entrega (COD) y estado inicial pending; (b) la existencia de todos los productos se descuenta de forma atómica: si uno no alcanza, no se crea el pedido ni cambia ninguna existencia; (c) el cupón se revalida con las reglas de RF-06; si es válido se guarda en el pedido y sus contadores de uso (global y del comprador) suben en 1; si no, el pedido se crea sin descuento; (d) el comprador solo puede consultar sus propios pedidos (403 en otro caso).	CU-05	Alta
RF-09	Los totales del pedido se calculan así: (a) envío estándar 0 y express 99; (b) impuesto = redondeo((subtotal − descuento) × 5 %); (c) total = subtotal − descuento + impuesto + envío.	CU-05	Alta
RF-10	Solo se permiten estas transiciones de estado de pedido: (a) pending → confirmed, confirmed → shipped, shipped → delivered, pending → cancelled y confirmed → cancelled; los estados delivered y cancelled son finales. Además: (b) cada cambio registra en la bitácora estado anterior, estado nuevo, usuario, rol, nota, IP y fecha, y el comprador puede consultarla; (c) al pasar a delivered se envía un correo al comprador; (d) un vendedor solo cambia pedidos cuyos productos son todos suyos ("Multi-seller order — admin only"); el administrador puede cambiar cualquiera.	CU-06	Alta
RF-11	Una solicitud de devolución solo se acepta si: (a) el pedido es del comprador, está en estado delivered y no han pasado más de 7 días desde la entrega; (b) cada producto pertenece al pedido; (c) la cantidad de cada producto es un entero entre 1 y la cantidad comprada menos la que ya está en devoluciones activas.	CU-07	Alta
RF-12	La devolución solo puede cambiar de estado así: (a) requested → approved, rejected o cancelled; (b) approved → received, refunded o cancelled; (c) received → refunded; (d) rejected, cancelled y refunded son estados finales y no admiten cambios.	CU-08	Media

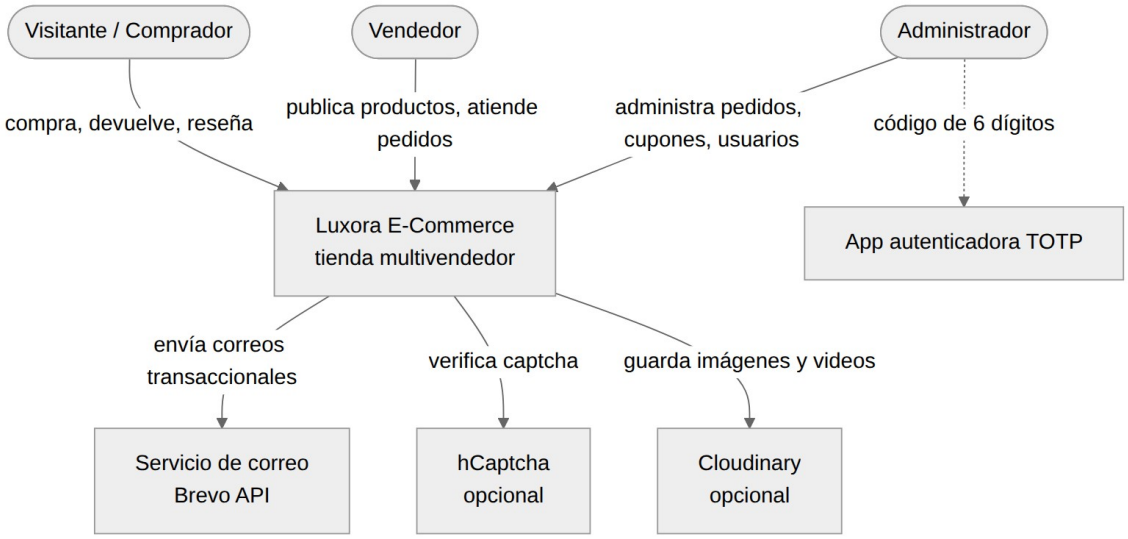
2.4 Requerimientos no funcionales

ID	Característica ISO/IEC 25010	Métrica y criterio de aceptación	Cómo se verifica
RNF-01	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	GET /api/products?page=1&limit=12 y GET /api/products/:id: percentil 95 ≤ 2 s y promedio ≤ 1 s con rampa de 0 a 50 usuarios virtuales sostenida 5 min, en el ambiente desplegado y tras 1 min de calentamiento.	k6 (E14): http_req_duration, avg y p(95)
RNF-02	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	Desde que se pulsa Sign in hasta que carga la página principal: ≤ 3 s en al menos 9 de 10 intentos, con el servidor ya activo.	10 mediciones con la pestaña Network de DevTools sobre el ambiente desplegado
RNF-03	Fiabilidad — madurez; eficiencia de desempeño — capacidad	Durante la prueba de RNF-01: tasa de error (respuestas 5xx o de más de 10 s) < 1 % y throughput ≥ 20 solicitudes por segundo.	k6 (E14): http_req_failed y http_reqs/s

ID	Característica ISO/IEC 25010	Métrica y criterio de aceptación	Cómo se verifica
RNF-04	Seguridad — confidencialidad	100 % de las contraseñas guardadas como hash bcrypt (prefijo $2b$, costo 10) y 0 respuestas de /api/auth y /api/users que incluyan el campo password.	Consulta en MongoDB Atlas a 5 usuarios de prueba y aserción en la colección de Postman
RNF-05	Seguridad — autenticidad	Con NODE_ENV=production: el 6.º intento de login con el mismo correo en 15 min responde 429 con encabezado Retry-After y bloquea ese correo 15 min; el 6.º registro desde la misma IP en 1 h responde 429.	6 solicitudes consecutivas en Postman/Newman desde una IP que no sea local (en local el límite se omite), revisando código y encabezado
RNF-06	Seguridad — confidencialidad	100 % de las rutas /api/admin/* responden 401 sin token y 403 con token de user o seller; un token de acceso con más de 15 min responde 401.	Colección de Postman que recorre las rutas de administración con tres perfiles

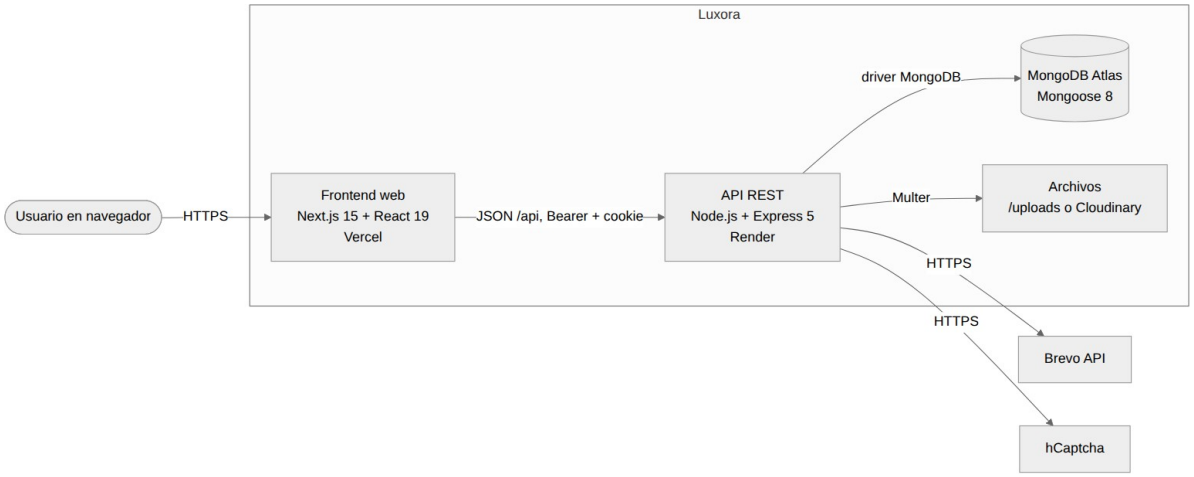
3. E2 — Arquitectura a alto nivel

3.1 Diagrama de contexto



Elemento externo	Qué intercambia con Luxora	Si no está disponible
Servicio de correo (Brevo)	Bienvenida, restablecimiento de contraseña, confirmación y entrega de pedido, solicitudes de vendedor	Con EMAIL_DISABLED=true el sistema sigue funcionando sin enviar correos
hCaptcha	Validación del captcha en login y registro	Si no hay clave configurada, el captcha se omite
Cloudinary	Almacenamiento de imágenes, videos y adjuntos	Con STORAGE_MODE=local los archivos se guardan en el servidor
App autenticadora TOTP	Genera el código del segundo factor; no se conecta con Luxora, solo comparte el secreto enrolado por QR	El administrador no puede iniciar sesión

3.2 Diagrama de contenedores



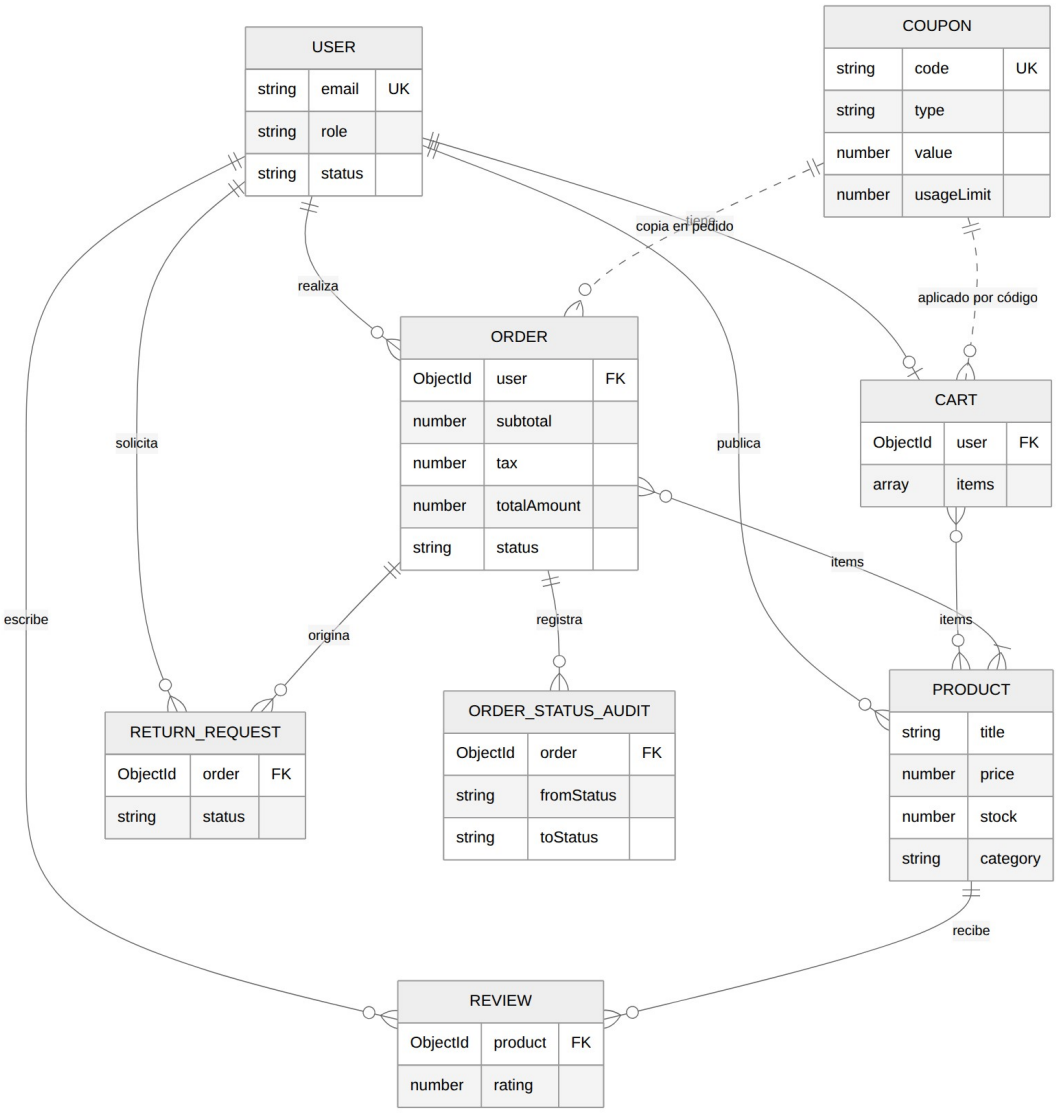
Contenedor	Tecnología	Responsabilidad	Despliegue previsto (E6)
Frontend web	Next.js 15 (Pages Router), React 19, TypeScript, Redux Toolkit, Axios	Páginas de tienda, vendedor y administración. Guarda el token de acceso en memoria (Redux) y lo renueva automáticamente con /api/auth/refresh cuando vence.	Vercel
API REST	Node.js, Express 5, JWT, bcrypt, speakeasy, rate-limiter-flexible, Helmet, CORS	Reglas de negocio, autenticación, autorización por rol y permisos, límites de solicitudes, auditoría y envío de correos. Expone 21 grupos de rutas bajo /api.	Render (plan gratuito)
Base de datos	MongoDB con Mongoose 8	17 colecciones: usuarios, productos, carritos, pedidos, cupones, devoluciones, reseñas, tokens, bitácoras y contenido. Usa transacciones al crear pedidos si hay replica set.	MongoDB Atlas M0
Archivos	Carpeta /uploads servida por Express, o Cloudinary	Imágenes y videos de productos, reseñas, adjuntos de devoluciones y documentos de vendedor	Local en Render (STORAGE_MODE=local)

3.3 Tecnologías y dependencias

Capa	Dependencia	Versión	Uso en Luxora
Backend	express	^5.1.0	Servidor HTTP y enrutamiento de la API
Backend	mongoose	^8.17.2	Modelos, validaciones y acceso a MongoDB
Backend	jsonwebtoken	^9.0.2	Tokens de acceso y desafíos del segundo factor
Backend	bcrypt	^6.0.0	Hash de contraseñas (costo 10)
Backend	speakeasy	^2.0.0	Códigos TOTP del segundo factor
Backend	rate-limiter-flexible	^7.2.0	Límite de intentos en login, registro y restablecimiento
Backend	helmet, cors, cookie-parser	^8.1.0, ^2.8.5, ^1.4.7	Encabezados de seguridad, orígenes permitidos y cookie de renovación
Backend	multer, cloudinary	^2.0.2, ^2.9.0	Carga de archivos, local o en la nube
Backend	nodemailer	^7.0.5	Envío de correos (Brevo se usa por su API HTTP)
Backend	csv-parse, adm-zip	^6.1.0, ^0.5.16	Carga masiva de productos del vendedor
Frontend	next	15.4.7	Framework React con Pages Router
Frontend	react, react-dom	19.1.0	Interfaz de usuario
Frontend	@reduxjs/toolkit, react-redux	^2.8.2, ^9.2.0	Estado global: sesión, carrito, pedidos
Frontend	axios	^1.11.0	Cliente HTTP con renovación automática del token
Frontend	tailwindcss	^3.4.17	Estilos
Frontend	recharts	^3.2.0	Gráficas de analítica de vendedor y administración
Frontend	typescript, eslint	^5, ^9	Tipado y análisis de estilo (script lint)

Servicios externos: MongoDB Atlas, Brevo (correo), hCaptcha y Cloudinary (opcionales). Línea base de pruebas: 0 pruebas automatizadas y 0 % de cobertura.

3.4 Modelo de datos principal



3.5 Módulos críticos

Elegidos por riesgo (impacto × probabilidad). Definen el alcance de la cobertura unitaria de la fase 2: 10 archivos, 2 392 líneas, línea base 0 %.

Módulo crítico	Archivos (líneas)	Impacto si falla	Probabilidad	Riesgo	Requerimientos
Pedidos y devoluciones	backend/src/controllers/orderController.js (525); backend/src/utils/audit.js (57)	Alto: cobros e impuestos mal calculados, inventario incorrecto, devoluciones indebidas	Alta: 3 observaciones (1, 2 y 3) y la lógica más larga	Alto	RF-08 a RF-11
Carrito y cupones	backend/src/controllers/cartController.js (300)	Alto: descuentos indebidos y ventas sin existencia	Alta: observación 4 y reglas de cupón duplicadas con el módulo de pedidos	Alto	RF-05 a RF-07

Módulo crítico	Archivos (líneas)	Impacto si falla	Probabilidad	Riesgo	Requerimientos
Autenticación y sesión	backend/src/controllers/authController.js (498); backend/src/middleware/authMiddleware.js (56); backend/src/utils/token.js (86)	Alto: acceso no autorizado a cuentas y datos	Media: observación 5; el resto usa librerías probadas (bcrypt, JWT)	Alto	RF-01 a RF-04, RNF-04, RNF-06
Autorización por rol	backend/src/middleware/roleMiddleware.js (151)	Alto: un comprador o vendedor podría operar funciones de administración	Media: muchas combinaciones de rol y permiso	Alto	RF-04 (d), RF-10 (d), RNF-06
Sesión y carrito en el frontend	frontend/src/utils/api.ts (141); frontend/src/store/slices/authSlice.ts (360); frontend/src/store/slices/cartSlice.ts (218)	Medio: sesiones que expiran sin renovarse o totales mostrados distintos a los del servidor	Media: renovación concurrente del token y estado duplicado del carrito	Medio	RF-03, RF-05

4. E3 — Diseño de casos de prueba

30 casos cubren los 12 RF: 7 de partición de equivalencia (PE), 9 de valores límite (VL), 8 de tabla de decisión (TD) y 6 de transición de estados (TE). Entorno: https://luxora-qa.vercel.app con datos del script seed.

4.1 Datos de prueba

Usuario	Contraseña	Rol	Uso
user@luxora.com	password123	Comprador	Carrito, cupones, pedidos y devoluciones
seller@luxora.com	password123	Vendedor aprobado	Dueño de los 5 productos
admin@luxora.com	password123	Administrador	Cupones, estados de pedido, devoluciones y bloqueo de usuarios; enrola el segundo factor en su primer login
bloqueado@luxora.com	Clave123	Comprador	Se registra y luego el administrador lo bloquea en /admin/users (CP-07)

Producto	Precio	Existencia	Categoría	Marca
Obsidian Chronograph X1	12 500	15	Watches	Luxora
Geometric Gold Pendant	8 900	5	Jewelry	Aura
Titanium Cuff Links	450	42	Accessories	Forge
Midnight Leather Briefcase	2 100	8	Leather	Hide & Co
Skeleton Automatic Watch	18 500	3	Watches	Luxora

Código	Tipo y valor	Condiciones	Casos
MIN2100	Fijo 200	Mínimo de compra 2 100	CP-13
MIN2101	Fijo 200	Mínimo de compra 2 101	CP-14
VENCIDO	Fijo 100	Vencimiento: el día anterior a la ejecución	CP-15
UNOXCLIENTE	Fijo 50	Límite por usuario 1	CP-16
PCT10TOPE	Porcentaje 10	Descuento máximo 1 000	CP-17
RELOJES15	Porcentaje 15	Categoría permitida: Watches	CP-18
FIJO100	Fijo 100	Sin restricciones	CP-19
LIMITE0	Fijo 100	Límite global 5, que luego se cambia a 0	CP-21

4.2 Partición de equivalencia

Variable (RF)	Clases válidas	Clases inválidas	Representante → caso
Datos del registro (RF-01)	Campos completos, correo nuevo y contraseña de 6 o más caracteres	Correo ya registrado; campo vacío; contraseña corta (se trata con valores límite)	Válida: pruebaqa@luxora.com → CP-01. Inválida: user@luxora.com → CP-02
Rol enviado al registrarse (RF-02)	Sin rol o user; seller	admin, subadmin, seller_assistant	Válida: sin rol → CP-01. Inválida: admin → CP-04
Código del segundo factor (RF-04)	Código vigente de la app autenticadora	Código incorrecto o vencido	Inválida: 000000 → CP-08 (la válida se usa como precondición en los casos de administrador)

Variable (RF)	Clases válidas	Clases inválidas	Representante → caso
Productos frente al alcance de un cupón (RF-07 d)	Producto de una categoría permitida	Producto de otra categoría	Watches y Accessories en el mismo carrito → CP-18
Carrito al confirmar el pedido (RF-08)	Todos los productos con existencia suficiente y dirección indicada	Un producto con existencia insuficiente	Válida → CP-19. Inválida → CP-20
Método de envío (RF-09)	standard (costo 0); express (costo 99)	—	express → CP-19; standard → CP-21

4.3 Valores límite

Regla (RF)	Límite	Valor antes	Valor en el límite	Valor después
Longitud mínima de contraseña (RF-01 c)	6 caracteres	5 → rechazo, CP-03	6 → acepta, CP-01	7 o más: misma clase válida
Cantidad mínima al agregar (RF-05 a)	1 unidad	0 → rechazo, CP-09	1 → acepta, CP-13	2 → acepta, CP-19
Cantidad frente a la existencia de Geometric Gold Pendant (RF-05 b)	5 unidades	4: misma clase válida	5 → acepta, CP-10	6 → rechazo, CP-11
Cantidad acumulada en el carrito (RF-05 b)	5 unidades	—	5 ya en el carrito	5 + 1 = 6 → rechazo, CP-12
Subtotal frente al mínimo del cupón, con subtotal fijo de 2 100 (RF-06 d)	mínimo = subtotal	mínimo 2 101 (subtotal = mínimo − 1) → rechazo, CP-14	mínimo 2 100 → acepta, CP-13	mínimo 2 099: misma clase válida
Descuento porcentual frente al tope (RF-07 a)	tope 1 000	—	—	calculado 1 250 → se aplica 1 000, CP-17
Usos del cupón frente al límite global al confirmar (RF-08 c)	límite 0	—	0 usos con límite 0 → sin descuento, CP-21	—
Cantidad a devolver frente a la comprada, 2 unidades (RF-11 c)	2 unidades	1: misma clase válida	2 → acepta, CP-26	3 → rechazo, CP-28

4.4 Tablas de decisión

Inicio de sesión (RF-03)

Condición / acción	R1	R2	R3
Credenciales correctas	S	S	N
Cuenta activa	S	N	—
Emite tokens e inicia sesión	X		
Responde 403 "Account blocked"		X	
Responde "Invalid credentials"			X
Caso	CP-05	CP-07	CP-06

Validez del cupón (RF-06)

Condición / acción	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
(a) Existe	S	N	S	S	S	S	S	S

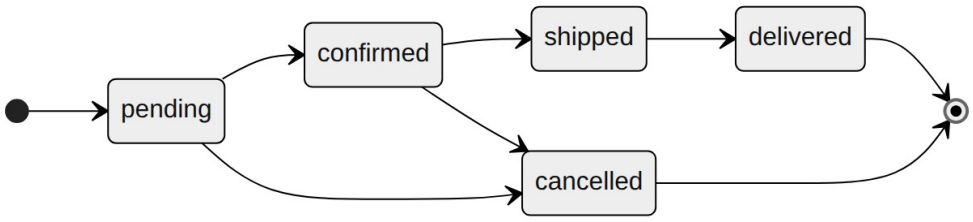
Condición / acción	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
(b) Activo	S	—	N	S	S	S	S	S
(c) Dentro de vigencia	S	—	—	N	S	S	S	S
(d) Subtotal ≥ mínimo	S	—	—	—	N	S	S	S
(e) Usos globales < límite	S	—	—	—	—	N	S	S
(f) Usos del comprador < límite	S	—	—	—	—	—	N	S
(g) Hay producto elegible	S	—	—	—	—	—	—	N
Aplica el descuento	X							
Rechaza con el mensaje de la condición		X	X	X	X	X	X	X
Caso	CP-13	—	—	CP-15	CP-14	CP-21*	CP-16	—

Solicitud de devolución (RF-11)

Condición / acción	R1	R2	R3	R4	R5
Pedido propio	S	S	S	N	S
Pedido en estado delivered	S	N	S	—	S
Dentro de 7 días desde la entrega	S	—	N	—	S
Cantidad válida	S	—	—	—	N
Crea la solicitud requested	X				
Responde "Order not delivered yet"		X			
Responde "Return window expired"			X		
Responde 403 "Forbidden"				X	
Responde que la cantidad excede lo retornable					X
Caso	CP-26	CP-27	—	—	CP-28

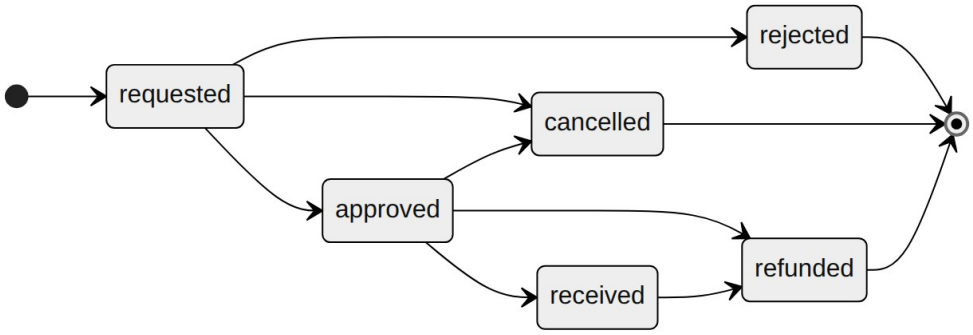
4.5 Transición de estados

Pedido (RF-10)



Tipo	Transición	Resultado esperado	Caso
Válida (secuencia larga)	pending → confirmed → shipped → delivered	Cada cambio se acepta y queda en la bitácora	CP-22
Válida	pending → cancelled	Se acepta	CP-24
Inválida desde estado final	delivered → pending	Se rechaza; el pedido sigue delivered	CP-23
Inválida desde estado final	cancelled → shipped	Se rechaza; el pedido sigue cancelled	CP-24
Inválida (salto)	pending → delivered	Se rechaza; el pedido sigue pending	CP-25

Devolución (RF-12)



Tipo	Transición	Resultado esperado	Caso
Válida (secuencia larga)	requested → approved → received → refunded	Cada cambio se acepta y registra su fecha	CP-29
Inválida desde estado final	refunded → approved	Se rechaza; la solicitud sigue refunded	CP-30

4.6 Casos de prueba

ID	Título / RF / técnica / prioridad	Precondiciones	Datos de prueba	Pasos	Resultado esperado
CP-01	**Registro con datos válidos y contraseña de 6 caracteres** RF: RF-01 (a, b, c), RF-02 (a) Técnica: PE + VL Prioridad: Alta	No existe una cuenta con el correo de prueba; no hay sesión iniciada.	Nombre Prueba QA; correo pruebaqa@luxora.com; contraseña y confirmación Clave1.	1. Abrir https://luxora-qa.vercel.app/auth/register. 2. Ingresar nombre, correo, contraseña y confirmación. 3. Marcar la aceptación de términos y política de privacidad. 4. Pulsar Register.	La cuenta se crea, la sesión queda iniciada y se muestra la tienda. En Network, la respuesta de /api/auth/register tiene código 201 y user.role = "user".
CP-02	**Registro con correo ya registrado** RF: RF-01 (b) Técnica: PE Prioridad: Alta	Existe user@luxora.com (seed); no hay sesión iniciada.	Nombre Cliente Duplicado; correo user@luxora.com; contraseña y confirmación Clave123.	1. Abrir /auth/register. 2. Ingresar los datos, aceptar términos y pulsar Register.	Se muestra "Email already used" (400), no se crea otra cuenta y no se inicia sesión.
CP-03	**Registro por API con contraseña de 5 caracteres** RF: RF-01 (c) Técnica: VL Prioridad: Alta	No existe corta@luxora.com.	Body JSON {"name": "Prueba Corta", "email": "corta@luxora.com", "password": "Abc12"}.	1. API: enviar POST https://luxora-qa.vercel.app/api/auth/register con el body indicado. 2. API: enviar POST /api/auth/login con corta@luxora.com y Abc12.	El registro responde 400 con un mensaje de longitud mínima (por ejemplo "Password must be at least 6 characters") y la cuenta no se crea; el login del paso 2 responde "Invalid credentials".
CP-04	**Registro por API enviando el rol admin** RF: RF-02 (c) Técnica: PE Prioridad: Alta	No existe roladmin@luxora.com.	Body JSON {"name": "Rol Admin", "email": "roladmin@luxora.com", "password": "Clave123", "role": "admin"}.	1. API: enviar POST /api/auth/register con el body indicado. 2. API: con el accessToken recibido, enviar GET /api/admin/users.	El registro responde 201 con user.role = "user"; el paso 2 responde 403.
CP-05	**Login con credenciales correctas y cuenta activa** RF: RF-03 (a) Técnica: TD (R1) Prioridad: Alta	User@luxora.com existe y está activo; no hay sesión iniciada.	User@luxora.com / password123.	1. Abrir /auth/login. 2. Ingresar correo y contraseña y pulsar Sign in. 3. En DevTools, revisar la respuesta de /api/auth/login y la cookie rt en Application > Cookies.	Se inicia sesión y se muestra la tienda; la respuesta incluye accessToken y la cookie rt está marcada como HttpOnly.
CP-06	**Login con contraseña incorrecta** RF: RF-03 (b) Técnica: TD (R3) Prioridad: Alta	User@luxora.com existe; no hay sesión iniciada.	User@luxora.com / Incorrecta1.	1. Abrir /auth/login. 2. Ingresar correo y contraseña y pulsar Sign in.	Se muestra "Invalid credentials"; no se emite token y el usuario permanece en la pantalla de login.
CP-07	**Login de una cuenta bloqueada** RF: RF-03 (c) Técnica: TD (R2) Prioridad: Alta	Bloqueado@luxora.com se registró con Clave123 y el administrador cambió su estado a blocked en /admin/users.	Bloqueado@luxora.com / Clave123.	1. Abrir /auth/login. 2. Ingresar correo y contraseña y pulsar Sign in.	La API responde 403 "Account blocked"; no se emite token ni se inicia sesión.

ID	Título / RF / técnica / prioridad	Precondiciones	Datos de prueba	Pasos	Resultado esperado
CP-08	**Segundo factor con código incorrecto** RF: RF-04 (a, c) Técnica: PE Prioridad: Alta	Admin@luxora.com ya enroló su segundo factor en una app autenticadora.	Admin@luxora.com / password123; código 000000 (verificar que no coincide con el que muestra la app).	1. Abrir /auth/login e ingresar las credenciales del administrador. 2. En la pantalla del segundo factor, ingresar 000000 y confirmar.	Se muestra "Invalid code"; no se emiten tokens y no se puede abrir /admin.
CP-09	**Agregar al carrito con cantidad 0** RF: RF-05 (a) Técnica: VL Prioridad: Media	Sesión de user@luxora.com con carrito vacío; se conoce el id de Geometric Gold Pendant (GET /api/products).	Body JSON {"productId": "<id de Geometric Gold Pendant>", "qty": 0}.	1. API: enviar POST /api/cart con el body indicado. 2. API: enviar GET /api/cart.	El paso 1 responde 400 con un mensaje de cantidad inválida; el carrito del paso 2 sigue vacío.
CP-10	**Agregar una cantidad igual a la existencia** RF: RF-05 (b, d) Técnica: VL Prioridad: Media	Sesión de user@luxora.com con carrito vacío; Geometric Gold Pendant tiene existencia 5.	Geometric Gold Pendant, precio 8 900.	1. Abrir el detalle de Geometric Gold Pendant y pulsar Add to cart. 2. Abrir /cart y pulsar "+" hasta que la cantidad sea 5.	La cantidad llega a 5 sin error y el subtotal es 44 500.
CP-11	**Agregar una cantidad mayor a la existencia** RF: RF-05 (b) Técnica: VL Prioridad: Alta	El carrito tiene 5 Geometric Gold Pendant (resultado de CP-10).	Cantidad 6.	1. En /cart, pulsar "+" una vez sobre Geometric Gold Pendant.	Se muestra "Not enough stock"; la cantidad sigue en 5 y el subtotal en 44 500.
CP-12	**Agregar unidades que superan la existencia acumulada** RF: RF-05 (b, c) Técnica: VL Prioridad: Alta	El carrito tiene 5 Geometric Gold Pendant, igual a su existencia.	1 unidad adicional desde el detalle del producto.	1. Abrir el detalle de Geometric Gold Pendant y pulsar Add to cart. 2. Abrir /cart.	Se muestra "Not enough stock"; el carrito sigue con 5 unidades.
CP-13	**Cupón válido con subtotal igual al mínimo** RF: RF-06 (a a g) Técnica: TD (R1) + VL Prioridad: Alta	Cupón MIN2100 creado (fijo 200, mínimo 2 100); el carrito tiene solo 1 Midnight Leather Briefcase (subtotal 2 100).	Código MIN2100.	1. Abrir /cart. 2. Escribir MIN2100 en el campo de cupón y aplicarlo.	El cupón se acepta; descuento 200 y subtotal con descuento 1 900.
CP-14	**Cupón con subtotal un valor por debajo del mínimo** RF: RF-06 (d) Técnica: VL Prioridad: Media	Cupón MIN2101 creado (fijo 200, mínimo 2 101); el carrito tiene solo 1 Midnight Leather Briefcase (subtotal 2 100) y ningún cupón aplicado.	Código MIN2101.	1. Abrir /cart. 2. Escribir MIN2101 y aplicarlo.	Se muestra "Minimum order ₹2101"; no se aplica descuento.
CP-15	**Cupón vencido** RF: RF-06 (c) Técnica: TD (R4) Prioridad: Media	Cupón VENCIDO creado con vencimiento el día anterior; el carrito tiene 1 Midnight Leather Briefcase y ningún cupón aplicado.	Código VENCIDO.	1. Abrir /cart. 2. Escribir VENCIDO y aplicarlo.	Se muestra "Coupon not in active window"; no se aplica descuento.

ID	Título / RF / técnica / prioridad	Precondiciones	Datos de prueba	Pasos	Resultado esperado
CP-16	**Cupón con el límite por usuario alcanzado** RF: RF-06 (f) Técnica: TD (R7) Prioridad: Media	Cupón UNOXCLIENTE creado (fijo 50, límite por usuario 1); user@luxora.com ya confirmó un pedido usando UNOXCLIENTE; el carrito tiene 1 Midnight Leather Briefcase y ningún cupón aplicado.	Código UNOXCLIENTE.	1. Abrir /cart. 2. Escribir UNOXCLIENTE y aplicarlo.	Se muestra "Per-user limit reached"; no se aplica descuento.
CP-17	**Descuento porcentual que supera el tope** RF: RF-07 (a) Técnica: VL Prioridad: Media	Cupón PCT10TOPE creado (10 %, descuento máximo 1 000); el carrito tiene solo 1 Obsidian Chronograph X1 (subtotal 12 500).	Código PCT10TOPE; 10 % de 12 500 = 1 250.	1. Abrir /cart. 2. Escribir PCT10TOPE y aplicarlo.	El descuento es 1 000 (no 1 250) y el subtotal con descuento es 11 500.
CP-18	**Cupón restringido a una categoría** RF: RF-07 (d) Técnica: PE Prioridad: Media	Cupón RELOJES15 creado (15 %, categoría permitida Watches); el carrito tiene 1 Obsidian Chronograph X1 (Watches, 12 500) y 1 Titanium Cuff Links (Accessories, 450).	Código RELOJES15; subtotal 12 950; 15 % de 12 500 = 1 875.	1. Abrir /cart. 2. Escribir RELOJES15 y aplicarlo.	El descuento es 1 875, calculado solo sobre el reloj, y el subtotal con descuento es 11 075.
CP-19	**Pedido con envío express y cupón fijo** RF: RF-08 (a), RF-09 (a, b, c) Técnica: PE Prioridad: Alta	Cupón FIJO100 creado (fijo 100, 0 usos); el carrito tiene 2 Titanium Cuff Links (subtotal 900) con FIJO100 aplicado; se anota la existencia actual de Titanium Cuff Links (42 tras el seed).	Dirección Calle 1 10-20, Zona 1, Guatemala, 01001, Guatemala, teléfono 5555-5555; envío express. Cálculo esperado: 900 − 100 = 800; impuesto 5 % = 40; envío 99; total 939.	1. En /cart, pulsar Continue to checkout. 2. Ingresar la dirección, elegir envío express, aceptar términos y pulsar Place order. 3. Abrir el detalle del pedido y /admin/coupons (como administrador).	Se crea un pedido pending, pago COD, con subtotal 900, descuento 100, impuesto 40, envío 99 y total 939; la existencia de Titanium Cuff Links baja en 2; el carrito queda vacío; FIJO100 pasa a 1 uso.
CP-20	**Pedido con un producto sin existencia suficiente** RF: RF-08 (b) Técnica: PE Prioridad: Alta	El carrito tiene 1 Titanium Cuff Links y 3 Skeleton Automatic Watch, en ese orden; después, el vendedor cambia la existencia de Skeleton Automatic Watch a 2 en /seller/products; se anota la existencia de Titanium Cuff Links.	Dirección de CP-19; envío standard.	1. Ir a checkout, ingresar la dirección, elegir envío standard, aceptar términos y pulsar Place order. 2. Revisar /orders, la existencia de ambos productos y /cart.	Se muestra "Not enough stock for Skeleton Automatic Watch"; no se crea el pedido; la existencia de Titanium Cuff Links no cambia y la de Skeleton sigue en 2; el carrito conserva sus productos.
CP-21	**Pedido con un cupón cuyo límite global cambió a 0** RF: RF-08 (c), RF-06 (e) Técnica: VL Prioridad: Alta	Cupón LIMITE0 creado (fijo 100, límite global 5, 0 usos); el carrito tiene 1 Titanium Cuff Links (450) con LIMITE0 aplicado; después, el administrador edita LIMITE0 y pone el límite global en 0.	Body JSON {"address": "Calle 1 10-20, Zona 1, Guatemala", "shippingMethod": "standard"}. Cálculo esperado sin descuento: 450 + impuesto 23 (22.5 redondeado) + envío 0 = 473.	1. API: con el token de user@luxora.com, enviar POST /api/orders con el body indicado. 2. Revisar el pedido creado y LIMITE0 en /admin/coupons.	El pedido se crea sin descuento (sin appliedCoupon), con total 473; LIMITE0 sigue con 0 usos.

ID	Título / RF / técnica / prioridad	Precondiciones	Datos de prueba	Pasos	Resultado esperado
CP-22	**Ciclo completo del pedido hasta delivered** RF: RF-10 (a, b) Técnica: TE Prioridad: Alta	Existe un pedido pending de user@luxora.com con 2 Titanium Cuff Links (por ejemplo, el de CP-19); el administrador inició sesión con segundo factor.	Estados confirmed, shipped y delivered, en ese orden.	1. En /admin/orders, cambiar el pedido a confirmed y confirmar. 2. Cambiarlo a shipped y confirmar. 3. Cambiarlo a delivered y confirmar. 4. Como user@luxora.com, abrir el detalle del pedido y su línea de tiempo.	Los tres cambios se aceptan; el pedido queda delivered; la bitácora muestra 4 registros (creado, confirmed, shipped, delivered) con estado anterior, estado nuevo, usuario, rol y fecha. El correo de entrega no se verifica porque EMAIL_DISABLED=true.
CP-23	**Pedido delivered regresado a pending** RF: RF-10 (a) Técnica: TE Prioridad: Alta	Existe un pedido en estado delivered; el administrador inició sesión con segundo factor.	Nuevo estado pending.	1. En /admin/orders, cambiar el pedido delivered a pending y confirmar. 2. Revisar el estado y la bitácora del pedido.	El cambio se rechaza con un mensaje de transición no permitida; el pedido sigue delivered y la bitácora no agrega registros.
CP-24	**Cancelar un pedido y luego marcarlo shipped** RF: RF-10 (a) Técnica: TE Prioridad: Alta	Existe un pedido pending nuevo de user@luxora.com; el administrador inició sesión con segundo factor.	Estados cancelled y luego shipped.	1. En /admin/orders, cambiar el pedido a cancelled y confirmar. 2. Cambiar el mismo pedido a shipped y confirmar.	El paso 1 se acepta; el paso 2 se rechaza y el pedido sigue cancelled.
CP-25	**Pedido pending marcado directamente como delivered** RF: RF-10 (a) Técnica: TE Prioridad: Alta	Existe un pedido pending nuevo de user@luxora.com; el administrador inició sesión con segundo factor.	Nuevo estado delivered.	1. En /admin/orders, cambiar el pedido pending a delivered y confirmar.	El cambio se rechaza; el pedido sigue pending.
CP-26	**Devolución de todas las unidades de un pedido entregado** RF: RF-11 (a, b, c) Técnica: TD (R1) + VL Prioridad: Alta	User@luxora.com tiene un pedido con 2 Titanium Cuff Links que pasó a delivered hoy siguiendo la secuencia válida de CP-22 y sin devoluciones previas.	Producto Titanium Cuff Links, cantidad 2, motivo "Producto dañado".	1. Abrir el detalle del pedido y pulsar Request Return. 2. Seleccionar Titanium Cuff Links con cantidad 2, escribir el motivo y enviar.	Se crea una solicitud requested con 2 unidades a precio 450; aparece en el pedido y en /admin/returns.
CP-27	**Devolución de un pedido pending** RF: RF-11 (a) Técnica: TD (R2) Prioridad: Alta	User@luxora.com tiene un pedido pending con 1 Titanium Cuff Links; se conocen el id del pedido y del producto.	Body JSON {"items": \[{"product": "<id de Titanium Cuff Links>", "qty": 1}\], "reason": "Prueba"}.	1. API: con el token del comprador, enviar POST /api/orders/<id del pedido>/returns con el body indicado. 2. API: enviar GET /api/orders/<id del pedido>/returns.	El paso 1 responde 400 "Order not delivered yet"; el paso 2 devuelve una lista vacía.
CP-28	**Devolución de más unidades que las compradas** RF: RF-11 (c) Técnica: VL Prioridad: Media	User@luxora.com tiene otro pedido delivered hoy con 2 Titanium Cuff Links y sin devoluciones.	Body JSON {"items": \[{"product": "<id de Titanium Cuff Links>", "qty": 3}\], "reason": "Prueba"}.	1. API: enviar POST /api/orders/<id del pedido>/returns con el body indicado.	Responde 400 "Requested quantity exceeds available returnable quantity" y no se crea la solicitud.

ID	Título / RF / técnica / prioridad	Precondiciones	Datos de prueba	Pasos	Resultado esperado
CP-29	**Ciclo completo de la devolución hasta refunded** RF: RF-12 (a, b, c) Técnica: TE Prioridad: Alta	Existe la solicitud requested de CP-26; el administrador inició sesión con segundo factor.	Reembolso con método manual, referencia REF-001 y monto 900.	1. En /admin/returns, aprobar la solicitud. 2. Marcarla como received. 3. Marcarla como refunded con los datos del reembolso.	Los tres cambios se aceptan; la solicitud queda refunded con fechas de aprobación, recepción y reembolso registradas.
CP-30	**Devolución refunded regresada a approved** RF: RF-12 (d) Técnica: TE Prioridad: Alta	Existe la solicitud refunded de CP-29; se tiene el token del administrador obtenido tras el segundo factor.	Body JSON {"status": "approved"}.	1. API: enviar PATCH /api/admin/returns/<id de la solicitud>/status con el body indicado. 2. Revisar la solicitud en /admin/returns.	Responde 400 "Request already closed"; la solicitud sigue refunded.

5. E4 — Matriz de trazabilidad

Los 18 requerimientos tienen al menos una prueba. Estado: Abierto = defecto sin corregir; Cerrado = sin defectos abiertos. DEF-11 no aparece porque afecta el módulo de reseñas, fuera del alcance.

Requerimiento	Caso(s) de prueba	Ejecución	Defecto(s)	Estado
RF-01 Validaciones del registro	CP-01, CP-02, CP-03	CP-01 Aprobado, CP-02 Aprobado, CP-03 Fallido	DEF-01	Abierto
RF-02 Rol permitido en el registro	CP-01, CP-04	CP-01 Aprobado, CP-04 Aprobado	—	Cerrado
RF-03 Inicio de sesión	CP-05, CP-06, CP-07	Los 3 aprobados	—	Cerrado
RF-04 Segundo factor de administración	CP-08	Aprobado	—	Cerrado
RF-05 Carrito	CP-09, CP-10, CP-11, CP-12	CP-09 Fallido, CP-10 Aprobado, CP-11 Aprobado, CP-12 Fallido	DEF-02, DEF-03	Abierto
RF-06 Validez del cupón	CP-13, CP-14, CP-15, CP-16, CP-21	CP-13 a CP-16 Aprobados, CP-21 Fallido	DEF-04	Abierto
RF-07 Cálculo y alcance del descuento	CP-17, CP-18	Los 2 aprobados	—	Cerrado
RF-08 Creación del pedido	CP-19, CP-20, CP-21	CP-19 Aprobado, CP-20 Aprobado, CP-21 Fallido	DEF-04	Abierto
RF-09 Totales del pedido	CP-19	Aprobado	—	Cerrado
RF-10 Estados del pedido	CP-22, CP-23, CP-24, CP-25	CP-22 Aprobado, CP-23 a CP-25 Fallidos	DEF-05, DEF-06, DEF-07	Abierto
RF-11 Solicitud de devolución	CP-26, CP-27, CP-28	CP-26 Aprobado, CP-27 Fallido, CP-28 Aprobado	DEF-08	Abierto
RF-12 Estados de la devolución	CP-29, CP-30	CP-29 Aprobado, CP-30 Fallido	DEF-09	Abierto
RNF-01 Tiempo de respuesta del catálogo	PNF-01	Pendiente (fase 2)	—	Pendiente
RNF-02 Tiempo de inicio de sesión	PNF-02	Aprobado	—	Cerrado
RNF-03 Estabilidad bajo carga	PNF-03	Pendiente (fase 2)	—	Pendiente
RNF-04 Protección de contraseñas	PNF-04	Aprobado	—	Cerrado
RNF-05 Protección contra fuerza bruta	PNF-05	Fallido	DEF-10	Abierto
RNF-06 Control de acceso a administración	PNF-06	Aprobado	—	Cerrado

5.1 Pruebas no funcionales

ID	RNF	Verificación	Criterio de aprobación	Cuándo
PNF-01	RNF-01	k6 contra GET /api/products y GET /api/products/:id, rampa de 0 a 50 usuarios virtuales sostenida 5 min	Percentil 95 ≤ 2 s y promedio ≤ 1 s	Fase 2 (E14)

ID	RNF	Verificación	Criterio de aprobación	Cuándo
PNF-02	RNF-02	10 inicios de sesión en el ambiente desplegado, medidos con la pestaña Network de DevTools	≤ 3 s en al menos 9 de 10	Fase 1, tras el E6
PNF-03	RNF-03	Métricas de la misma corrida de PNF-01	Tasa de error < 1 % y throughput ≥ 20 solicitudes/s	Fase 2 (E14)
PNF-04	RNF-04	Revisar 5 usuarios en MongoDB Atlas y las respuestas de /api/auth/register, /api/auth/login y /api/auth/me	Contraseñas con prefijo $2b$10$; ninguna respuesta incluye password	Fase 1
PNF-05	RNF-05	6 intentos de login seguidos con el mismo correo en el ambiente desplegado (NODE_ENV=production)	El 6.º responde 429 con encabezado Retry-After	Fase 1, tras el E6
PNF-06	RNF-06	Llamar a las rutas GET de /api/admin sin token, con token de comprador y con token de vendedor	401 sin token y 403 con los dos perfiles en todas las rutas	Fase 1

6. E5 — Ejecución y defectos

Ejecución: 25 de septiembre de 2026 sobre https://luxora-qa.vercel.app, registrada en Azure DevOps Boards (proyecto ACS-Proyecto-Luxora). Sin Test Plans (requiere licencia), cada Test Case lleva la etiqueta Aprobado o Fallido y un comentario con el resultado; cada defecto es un Bug vinculado a su Test Case y a su requerimiento, con capturas adjuntas.

6.1 Resultados

Caso	Título	Resultado	Defecto
CP-01	Registro con datos válidos y contraseña de 6 caracteres	Aprobado	—
CP-02	Registro con correo ya registrado	Aprobado	—
CP-03	Registro por API con contraseña de 5 caracteres	Fallido	DEF-01
CP-04	Registro por API enviando el rol admin	Aprobado	—
CP-05	Login con credenciales correctas y cuenta activa	Aprobado	—
CP-06	Login con contraseña incorrecta	Aprobado	—
CP-07	Login de una cuenta bloqueada	Aprobado	—
CP-08	Segundo factor con código incorrecto	Aprobado	—
CP-09	Agregar al carrito con cantidad 0	Fallido	DEF-02
CP-10	Agregar una cantidad igual a la existencia	Aprobado	—
CP-11	Agregar una cantidad mayor a la existencia	Aprobado	—
CP-12	Agregar unidades que superan la existencia acumulada	Fallido	DEF-03
CP-13	Cupón válido con subtotal igual al mínimo	Aprobado	—
CP-14	Cupón con subtotal un valor por debajo del mínimo	Aprobado	—
CP-15	Cupón vencido	Aprobado	—
CP-16	Cupón con el límite por usuario alcanzado	Aprobado	—
CP-17	Descuento porcentual que supera el tope	Aprobado	—
CP-18	Cupón restringido a una categoría	Aprobado	—
CP-19	Pedido con envío express y cupón fijo	Aprobado	—
CP-20	Pedido con un producto sin existencia suficiente	Aprobado	—
CP-21	Pedido con un cupón cuyo límite global cambió a 0	Fallido	DEF-04
CP-22	Ciclo completo del pedido hasta delivered	Aprobado	—
CP-23	Pedido delivered regresado a pending	Fallido	DEF-05
CP-24	Cancelar un pedido y luego marcarlo shipped	Fallido	DEF-06
CP-25	Pedido pending marcado directamente como delivered	Fallido	DEF-07
CP-26	Devolución de todas las unidades de un pedido entregado	Aprobado	—
CP-27	Devolución de un pedido pending	Fallido	DEF-08
CP-28	Devolución de más unidades que las compradas	Aprobado	—
CP-29	Ciclo completo de la devolución hasta refunded	Aprobado	—
CP-30	Devolución refunded regresada a approved	Fallido	DEF-09
PNF-02	Verificación de tiempo de inicio de sesión	Aprobado	—

Caso	Título	Resultado	Defecto
PNF-04	Verificación de protección de contraseñas	Aprobado	—
PNF-05	Verificación de protección contra fuerza bruta	Fallido	DEF-10
PNF-06	Verificación de control de acceso a administración	Aprobado	—

6.2 Defectos

ID	Defecto	Severidad	Prioridad	Caso	Requerimiento
DEF-01	La API de registro acepta contraseñas de menos de 6 caracteres	Media	2	CP-03	RF-01 (c)
DEF-02	Agregar al carrito con cantidad 0 devuelve error 500	Media	3	CP-09	RF-05 (a)
DEF-03	El carrito permite superar la existencia al agregar un producto que ya está en él	Alta	1	CP-12	RF-05 (b)
DEF-04	El pedido aplica un cupón cuyo límite global ya se alcanzó (límite 0)	Alta	1	CP-21	RF-08 (c), RF-06 (e)
DEF-05	Un pedido delivered puede regresar a pending	Alta	1	CP-23	RF-10 (a)
DEF-06	Un pedido cancelled puede pasar a shipped	Alta	1	CP-24	RF-10 (a)
DEF-07	Un pedido pending puede marcarse delivered sin pasar por confirmed y shipped	Media	2	CP-25	RF-10 (a)
DEF-08	Se acepta una devolución de un pedido que no ha sido entregado	Alta	1	CP-27	RF-11 (a)
DEF-09	Una devolución refunded puede regresar a approved	Alta	1	CP-30	RF-12 (d)
DEF-10	Los límites de intentos por IP no se aplican en el ambiente desplegado	Alta	2	PNF-05	RNF-05
DEF-11	Una calificación de reseña fuera de rango devuelve 500 y una decimal se acepta	Media	3	Exploratoria	Fuera del alcance de los RF

DEF-01 — La API de registro acepta contraseñas de menos de 6 caracteres

Pasos	1. Enviar POST https://luxora-qa.vercel.app/api/auth/register con {"name":"Prueba Corta","email":"corta@luxora.com","password":"Abc12"}. 2. Enviar POST /api/auth/login con corta@luxora.com / Abc12.
Esperado	El registro responde 400 con un mensaje de longitud mínima y la cuenta no se crea.
Obtenido	El registro responde 201 y el login con la contraseña de 5 caracteres responde 200 con token. Solo la interfaz valida la longitud.

DEF-02 — Agregar al carrito con cantidad 0 devuelve error 500

Pasos	1. Iniciar sesión como user@luxora.com con el carrito vacío. 2. Enviar POST /api/cart con {"productId":"<id de Geometric Gold Pendant>","qty":0}.
Esperado	400 con un mensaje de cantidad inválida.
Obtenido	500 "Internal server error" (la validación del modelo falla sin controlarse).

DEF-03 — El carrito permite superar la existencia al agregar un producto que ya está en él

Pasos	1. Tener en el carrito 5 Geometric Gold Pendant (existencia 5). 2. En el detalle del producto pulsar Add to cart (POST /api/cart qty 1). 3. Abrir /cart.
Esperado	"Not enough stock" y el carrito sigue con 5 unidades.

Obtenido	200; el carrito queda con 6 unidades y subtotal 53 400. Solo se compara la cantidad nueva con la existencia, no la suma.

DEF-04 — El pedido aplica un cupón cuyo límite global ya se alcanzó (límite 0)

Pasos	1. Crear LIMITE0 (fijo 100, límite global 5) y aplicarlo a un carrito con 1 Titanium Cuff Links. 2. Como administrador, cambiar el límite global de LIMITE0 a 0. 3. Enviar POST /api/orders con dirección y envío standard.
Esperado	Pedido sin descuento con total 473 y LIMITE0 con 0 usos.
Obtenido	Pedido con descuento 100 y total 368; LIMITE0 queda con 1 uso sobre un límite de 0. El pedido trata el límite 0 como "sin límite" mientras el carrito lo rechaza.

DEF-05 — Un pedido delivered puede regresar a pending

Pasos	1. Llevar un pedido a delivered (confirmed, shipped, delivered). 2. En /admin/orders cambiarlo a pending (PATCH /api/admin/orders/:id/status {"status":"pending"}).
Esperado	Rechazo por transición no permitida; el pedido sigue delivered.
Obtenido	200 "Order status updated to pending"; el pedido queda pending y la bitácora registra el cambio.

DEF-06 — Un pedido cancelled puede pasar a shipped

Pasos	1. Cambiar un pedido pending a cancelled. 2. Cambiar el mismo pedido a shipped.
Esperado	El segundo cambio se rechaza y el pedido sigue cancelled.
Obtenido	200; el pedido queda shipped.

DEF-07 — Un pedido pending puede marcarse delivered sin pasar por confirmed y shipped

Pasos	1. En /admin/orders cambiar un pedido pending directamente a delivered.
Esperado	Rechazo; el pedido sigue pending.
Obtenido	200; el pedido queda delivered.

DEF-08 — Se acepta una devolución de un pedido que no ha sido entregado

Pasos	1. Crear un pedido con 1 Titanium Cuff Links (queda pending). 2. Enviar POST /api/orders/:id/returns con {"items":[{"product":"<id>","qty":1}],"reason":"Prueba"}.
Esperado	400 "Order not delivered yet" y ninguna solicitud creada.
Obtenido	201 requested. Si el pedido no tiene registro de entrega, la API usa la fecha de creación como fecha de entrega. La interfaz oculta el botón, pero la API no lo impide.

DEF-09 — Una devolución refunded puede regresar a approved

Pasos	1. Llevar una devolución a refunded (approved, received, refunded). 2. Enviar PATCH /api/admin/returns/:id/status con {"status":"approved"}.
Esperado	400 "Request already closed"; la solicitud sigue refunded.
Obtenido	200 "Return approved"; la solicitud queda approved y approvedAt se sobrescribe, aunque ya tiene reembolso registrado.

DEF-10 — Los límites de intentos por IP no se aplican en el ambiente desplegado

Pasos	1. Desde un mismo navegador, registrar 6 cuentas nuevas en menos de 1 hora en https://luxora-qa.vercel.app. 2. Hacer más de 10 logins en menos de 15 minutos con distintas cuentas.
Esperado	El 6.º registro y el 11.º login desde la misma IP responden 429.
Obtenido	Todos responden 201/200. El límite por correo sí funciona. Posible causa (a confirmar): detrás del proxy de Vercel y Render, req.ip no corresponde a la IP real del cliente con trust proxy = 1.

DEF-11 — Una calificación de reseña fuera de rango devuelve 500 y una decimal se acepta

Pasos	1. Como comprador con un pedido de Titanium Cuff Links, enviar POST /api/reviews con rating 6. 2. Enviar POST /api/reviews con rating 4.5.
Esperado	400 para 6; para 4.5, rechazo o redondeo a entero (la interfaz usa estrellas enteras de 1 a 5).
Obtenido	rating 6 → 500 "Internal server error"; rating 4.5 → 201 y el promedio del producto pasa a 4.5.

6.3 Métricas

Métrica	Valor
Casos funcionales ejecutados	30 de 30 (100 %)
Casos funcionales aprobados	21 de 30 (tasa de aprobación 70 %)
Pruebas no funcionales ejecutadas en la fase 1	4 de 4 (PNF-02, 04, 05 y 06); 3 aprobadas (75 %)
Tasa de aprobación global	24 de 34 (70.6 %)
Defectos documentados	11 (10 de casos fallidos y 1 exploratorio)
Defectos por severidad	Crítica 0, Alta 7, Media 4, Baja 0
Requerimientos con al menos un defecto	8 de 18: RF-01, RF-05, RF-06, RF-08, RF-10, RF-11, RF-12 y RNF-05

Densidad de defectos por módulo (defectos por cada 1 000 líneas del módulo crítico):

Módulo	Casos ejecutados	Casos fallidos	Defectos	Líneas	Defectos por KLOC
Pedidos y devoluciones	12	6	6	582	10.3
Carrito y cupones	10	2	2	300	6.7
Autenticación y sesión	11	2	2	640	3.1
Autorización por rol	1	0	0	151	0.0
Reseñas (fuera de los módulos críticos)	exploratoria	—	1	—	—

Pedidos y devoluciones concentra 6 de 10 defectos de casos diseñados (5 son transiciones de estado sin validar): debe tener prioridad en la cobertura unitaria de la fase 2.

7. E6 — Despliegue en cloud

Componente	Proveedor	Detalle
Frontend (Next.js)	Vercel	https://luxora-qa.vercel.app
API (Express)	Render	Accesible en https://luxora-qa.vercel.app/api mediante reescritura de Vercel; GET /api/health responde 200 "Backend is alive". URL directa: https://luxora-api-x8g7.onrender.com
Base de datos	MongoDB Atlas (M0)	Datos iniciales del script seed: 3 usuarios y 5 productos

Cuentas de revisión: user@luxora.com, seller@luxora.com y admin@luxora.com (contraseña password123; el administrador requiere segundo factor, cuyo secreto se entrega aparte). Render suspende el servicio gratuito sin tráfico, por lo que la primera solicitud puede tardar unos segundos.

Anexo A. Uso de inteligencia artificial generativa

Herramienta: Claude (Anthropic), en modo Cowork.

Entregables y forma de uso:

- Selección de la aplicación y revisión de su código fuente.
- Borradores de E1 a E6 a partir del código, el enunciado, las transcripciones y las presentaciones del curso.
- Diseño de los 30 casos de prueba con las cuatro técnicas.
- Scripts para cargar requerimientos, casos, resultados y bugs en Azure DevOps.
- Ejecución asistida de los casos desde el navegador sobre el ambiente desplegado.
- Maquetación de este documento.

El estudiante definió el alcance, validó los requerimientos y supuestos (por ejemplo, las transiciones de RF-10), revisó los resultados y defectos, tomó las capturas de evidencia y es responsable de todo el contenido entregado.